

O exame consta de **4 preguntas de resposta obrigatoria**, puntuadas cada unha con 2,5 puntos. A primeira, máis competencial, sen apartados optativos. As outras tres cun primeiro apartado de resposta única e un segundo apartado con dous problemas a elixir un.

PREGUNTA 1. INTERACCIÓN GRAVITATORIA. (2,5 puntos)

TEXTO: Eclipse solar

O próximo 12 de agosto de 2026, terá lugar un dos espectáculos naturais máis impresionantes: unha eclipse total de Sol que será visible desde Galicia. Este fenómeno prodúcese cando a Lúa se interpón entre a Terra e o Sol, producindo un aliñamento case perfecto dos tres astros. A Lúa tapará case completamente o Sol e escurecerá partes do planeta durante uns minutos. Un grupo de estudantes está organizando unha xornada de observación no instituto e xorden varias cuestións científicas sobre o fenómeno, como por exemplo os cambios na forza de interacción entre os tres corpos, debido a que uns estudantes din que a forza entre o Sol e Terra é menor que entre a Terra e a Lúa, xa que esta está moito máis cerca, e outros din o contrario tendo en conta a maior masa do Sol respecto da Lúa.

1.1. Responda estes apartados. (1 punto)

Axude estes estudantes a coñecer a relación entre as forzas e calcule:

- a) a forza gravitacional exercida polo Sol sobre a Terra.
- b) a forza gravitacional exercida pola Terra sobre a Lúa.
- c) Debuxa esquemas da interacción entre os corpos que inclúan os vectores forza anteriores, comparando ambos resultados e comentando a súa orde de magnitude.

1.2. Indique e xustifique a resposta correcta. (0,5 puntos)

Un dos estudantes afirma que “o peso dunha persoa durante a eclipse vai cambiar debido a cambios nas interaccións da persoa coa Lúa e co Sol”. Xustifique se o estudante:

- a) está no certo
- b) non ten razón

1.3. Responda estes apartados. (1 punto)

A Lúa é un satélite que describe unha órbita practicamente circular arredor da Terra.

- a) Calcule a velocidade da órbita da Lúa.
- b) Os estudantes preguntábase se sería posible que a Lúa “escapase” da atracción terrestre: cal debería ser a velocidade da Lúa para que ocorrese este fenómeno?

DATOS: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$; $M_T = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$, $M_S = 1,99 \times 10^{30} \text{ kg}$, $M_L = 7,35 \times 10^{22} \text{ kg}$, Distancia media entre os centros Terra-Sol: $d_{TS} = 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$, Distancia media entre os centros Terra-Lúa: $d_{TL} = 3,84 \times 10^8 \text{ m}$,

PREGUNTA 2. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. (2,5 puntos)

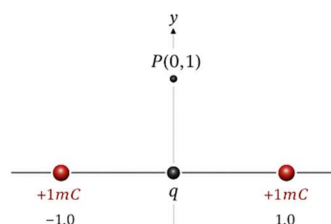
2.1. Resolva esta cuestión. (1 punto)

Dous fíos de corrente eléctrica paralelos e de gran lonxitude están separados entre si unha distancia d . A corrente que circula polo primeiro fío é de 2A dirixida cara arriba. Determina o valor e sentido da corrente no segundo fío para que o campo magnético creado polos dous fíos sexa nulo nun punto colocado entre eles e a unha distancia $d/3$ do primeiro.

2.2. Resolva un destes dous problemas: (1,5 puntos)

2.2.1. Seguindo o esquema da figura adxunta, colócanse dúas cargas puntuais de 1mC nos puntos $(1,0)$ e $(-1,0)$.

- a) Calcule a carga que debe situarse no punto $(0,0)$ para que a intensidade de campo electrostático no punto $(0,1)$ sexa nula.
- b) Nesta situación na que están presentes as tres cargas, calcule o traballo necesario para desprazar unha carga de $2 \mu\text{C}$ desde o infinito ata o punto $(0,1)$.



2.2.2 Unha masa de 5 g cargada cunha carga Q está unida a unha corda de masa desprezable. Cando este conxunto se introduce no seo dun campo electrostático uniforme horizontal de 10^3 N/C a corda forma coa vertical un ángulo de 30° .

- a) Calcule o valor da carga Q
- b) Se se rompe a corda e este campo acelera a masa cargada ata acadar unha velocidade horizontal de 100 m/s, entrando xusto nese momento nunha zona na que existe unicamente un campo magnético $B=0.3 \text{ T}$ na dirección vertical e cara arriba, cal será o vector aceleración que actuará sobre a carga nese momento? Xustifica a resposta desprezando a interacción gravitacional.

DATOS: $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

PREGUNTA 3. ONDAS E ÓPTICA GEOMÉTRICA. (2,5 puntos)

3.1. Indique e xustifique a resposta correcta. (1 punto)

Para obter unha imaxe real e dereita cunha lente delgada converxente de potencia 10 D, o obxecto debe estar colocado, con respecto á lente a:

- a) unha distancia menor de 10 cm
- b) unha distancia maior que 10 e menor que 20 cm
- c) unha distancia maior que 20 cm
- d) Non é posible obter unha imaxe real e dereita cunha lente converxente.

3.2. Resolva un destes dous problemas: (1,5 puntos)

3.2.1 No fondo dun depósito de 1m de profundidade cheo de auga ($n=1,33$) hai unha lámpada que emite un raio de luz que incide na superficie de separación co aire ($n=1$) cun ángulo de 45° respecto da normal á superficie.

- a) Calcule o ángulo co que sae o raio ao aire.
- b) A que profundidade percibirá que se encontra a lámpada un observador situado fora do depósito?

3.2.2 Unha partícula de 150 g está sometida a un movemento harmónico simple cunha amplitude de 10 cm e posúe unha enerxía mecánica de 10 J. Calcule:

- a) a constante recuperadora e a frecuencia de vibración.
- b) a velocidade da partícula cando se atopa nun punto á metade da súa amplitude.

PREGUNTA 4. FÍSICA DO SÉCULO XX. (2,5 puntos)

4.1. Indique e xustifique a resposta correcta. (1 punto)

Desde a plataforma dun aeroporto medimos a lonxitude dun avión supersónico que resulta ser de ℓ m. Se repetísemos a medida cando o avión está en voo cunha velocidade v . O resultado obtido sería:

- a) unha lonxitude maior que ℓ
- b) unha lonxitude menor que ℓ
- c) unha lonxitude igual que ℓ
- d) depende de se o movemento é acelerado ou non

4.2. Resolva un destes dous problemas: (1,5 puntos)

4.2.1 O iodo-131 é un isótopo radioactivo que se usa para o tratamento do hipertiroidismo e ten un período de semidesintegración de 8 días. Se inicialmente se dispón dunha mostra de 100mg de iodo-131, calcule:

- a) a actividade inicial
- b) a cantidade (en mg) que quedan sen desintegrar despois de 30 días

4.2.2 Sobre unha célula fotoeléctrica de wolframio faise incidir unha radiación monocromática de $\lambda=200 \text{ nm}$. Se a frecuencia limiar deste material é $1,3 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$, calcule:

- a) a velocidade máxima dos electróns arrancados.
- b) a lonxitude de onda de De Broglie asociada a estes electróns emitidos.

DATOS: $N_A=6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $q_e = -1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_e=9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

El examen consta de **4 preguntas de respuesta obligatoria**, puntuadas cada una con 2,5 puntos. La primera, más competencial, sin apartados optativos. Las otras tres con un primer apartado de respuesta única y un segundo apartado con dos problemas a elegir uno.

PREGUNTA 1. INTERACCIÓN GRAVITATORIA. (2,5 puntos)

TEXTO: Eclipse solar

El próximo 12 de agosto de 2026, tendrá lugar uno de los espectáculos naturales más impresionantes: un eclipse total de Sol que será visible desde Galicia. Este fenómeno se produce cuando la Luna se interponen entre la Tierra y el Sol, produciendo un alineamiento casi perfecto de los tres astros. La Luna tapará casi completamente el Sol y oscurecerá partes del planeta durante unos minutos. Un grupo de estudiantes está organizando una jornada de observación en el instituto y surgen varias cuestiones científicas sobre el fenómeno, como por ejemplo los cambios en la fuerza de interacción entre los tres cuerpos, puesto que unos estudiantes dicen que la fuerza entre el Sol y la Tierra es menor que entre la Tierra y la Luna, ya que esta está mucho más cerca, y otros dicen lo contrario teniendo en cuenta la mayor masa del Sol respecto de la Luna.

1.1. Responda a estos apartados. (1 punto)

Ayude a los estudiantes a conocer la relación entre las fuerzas y calcule:

- la fuerza gravitatoria ejercida por el Sol sobre la Tierra.
- la fuerza gravitatoria ejercida por la Tierra sobre la Luna.
- Dibuje esquemas de la interacción entre los cuerpos que incluyan los vectores fuerza anteriores, comparando ambos resultados y comentando su orden de magnitud.

1.2. Indique y justifique la correcta. (0,5 puntos)

Uno de los estudiantes afirma que “el peso de una persona durante el eclipse va a cambiar debido a los cambios en las interacciones de la persona con la Luna y con el Sol”. Justifique si el estudiante:

- está en lo cierto
- no tiene razón

1.3. Responda a estos apartados. (1 punto)

La Luna es un satélite que describe una órbita prácticamente circular alrededor de la Tierra.

- Calcule la velocidad de la órbita de la Luna.
- Los estudiantes se preguntan si sería posible que la Luna “escape” de la atracción terrestre ¿cuál debería ser la velocidad de la Luna para que ocurriera este fenómeno?

DATOS: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$; $M_T = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$, $M_S = 1,99 \times 10^{30} \text{ kg}$, $M_L = 7,35 \times 10^{22} \text{ kg}$, Distancia media entre los centros Tierra-Sol: $d_{TS} = 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$, Distancia media entre los centros Tierra-Luna: $d_{TL} = 3,84 \times 10^8 \text{ m}$

PREGUNTA 2. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. (2,5 puntos)

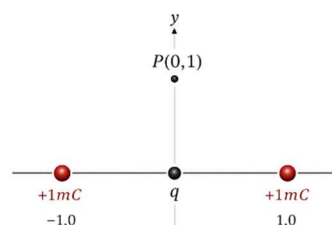
2.1. Resuelva esta cuestión. (1 punto)

Dos hilos de corriente eléctrica paralelos y de gran longitud están separados entre sí una distancia d . La corriente que circula por el primer hilo es de 2A dirigida hacia arriba. Determina el valor y sentido de la corriente en el segundo hilo para que el campo magnético creado por los dos hilos sea nulo en un punto colocado entre ellos y a una distancia $d/3$ del primero.

2.2. Resuelva uno de estos dos problemas: (1,5 puntos)

2.2.1 Siguiendo el esquema de la figura adjunta, se colocan dos cargas puntuales de 1 mC en los puntos $(1,0)$ y $(-1,0)$.

- Calcule la carga que debe situarse en el punto $(0,0)$ para que la intensidad de campo electrostático en el punto $(0,1)$ sea nula.
- En esta situación en la que están presentes las tres cargas, calcule el trabajo necesario para desplazar una carga de $2 \text{ } \mu\text{C}$ desde el infinito hasta el punto $(0,1)$.



2.2.2 Una masa de 5 g cargada con una carga Q está unida a una cuerda de masa despreciable. Cuando este conjunto se introduce en el seno de un campo electrostático uniforme horizontal de 10^3 N/C la cuerda forma con la vertical un ángulo de 30° .

- a) Calcule el valor de la carga Q
- b) Si se rompe la cuerda y este campo acelera la masa cargada hasta alcanzar una velocidad horizontal de 100 m/s, entrando justo en ese momento en una zona en la que existe únicamente un campo magnético $B=0.3 \text{ T}$ en la dirección vertical y hacia arriba, ¿cuál será el vector aceleración que actuará sobre la carga en ese momento? Justifique su respuesta despreciando la interacción gravitatoria.

DATOS: $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

PREGUNTA 3. ONDAS Y ÓPTICA GEOMÉTRICA. (2,5 puntos)

3.1. Indique y justifique la respuesta correcta. (1 punto)

Para obtener una imagen real y derecha con una lente delgada convergente de potencia 10 D, el objeto debe estar colocado, con respecto a la lente a:

- a) una distancia menor de 10 cm
- b) una distancia mayor que 10 y menor que 20 cm
- c) una distancia mayor que 20 cm
- d) No es posible obtener una imagen real y derecha con una lente convergente.

3.2. Resuelva uno de estos problemas: (1,5 puntos)

3.2.1 En el fondo de un depósito de 1 m de profundidad lleno de agua ($n=1,33$) hay una lámpara que emite un rayo de luz que incide en la superficie de separación con el aire ($n=1$) con un ángulo de 45° respecto de la normal a la superficie.

- a) calcule el ángulo con el que sale el rayo al aire
- b) ¿a qué profundidad percibirá que se encuentra la lámpara un observador situado fuera del depósito?

3.2.2 Una partícula de 150 g está sometida a un movimiento armónico simple con una amplitud de 10 cm y posee una energía mecánica de 10 J. Calcule:

- a) la constante recuperadora y la frecuencia de vibración
- b) la velocidad de la partícula cuando se encuentra en un punto a la mitad de su amplitud.

PREGUNTA 4. FÍSICA DO SÉCULO XX. (2,5 puntos)

4.1. Indique y justifique la respuesta correcta. (1 punto)

Desde la plataforma de un aeropuerto medimos la longitud de un avión supersónico que resulta ser de ℓ m. Si repitiésemos la medida cuando el avión está en vuelo con una velocidad v . El resultado obtenido sería:

- a) una longitud mayor que ℓ
- b) una longitud menor que ℓ
- c) una longitud igual que ℓ
- d) depende de si el movimiento es acelerado o no.

4.2. Resuelva uno de estos problemas: (1,5 puntos)

4.2.1 El yodo-131 es un isótopo radioactivo que se usa para el tratamiento del hipertiroidismo y tiene un período de semidesintegración de 8 días. Si inicialmente se dispone de una muestra de 100 mg de yodo-131, calcule:

- a) la actividad inicial
- b) la cantidad (en mg) que quedan sin desintegrar después de 30 días

4.2.2 Sobre una célula fotoeléctrica de wolframio se hace incidir una radiación monocromática de $\lambda=200 \text{ nm}$. Si la frecuencia umbral de este material es $1,3 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$, calcule:

- a) la velocidad máxima de los electrones arrancados.
- b) la longitud de onda de De Broglie asociada a estos electrones emitidos.

DATOS: $N_A=6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $q_e = -1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_e=9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$